OTH REGENSBURG

Regelungstechnik Anwendungen

Prof. Dr. Brüdigam

Versuch V1: Temperaturregelung

Studiengang: **Elektro- und Informationstechnik** Versuchsdatum: **26.10.2026**

Gruppen-Nr.: **5**

Teilnehmer: **Johannes Wutz**

Oliver Grundmann

Eduardo Llama

Inhalt

1 Grundlagen und Versuchsaufbau . . . **2**
1.1 Ziel des Versuchs . . . 2
1.2 Versuchsaufbau und Blockschaltbild . . . 2
2 Untersuchung des ungeregelten Systems (Steuerung) . . . **3**
2.1 Sprungantwort und Störungsaufschaltung . . . 3
2.2 Messdaten des ungeregelten Betriebs . . . 3
2.3 Streckenidentifikation unter PT_1-Annahme . . . 4
2.4 Berechnung des relativen Temperaturfehlers . . . 4
3 Manuelle Regelung . . . **4**
4 Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols . . . **5**
4.1 Schwingungsversuch und grenzstabiler Bereich . . . 5
4.2 Berechnete Reglerparameter nach Ziegler/Nichols . . . 5
5 Geregelter Betrieb im experimentellen Vergleich . . . **5**
5.1 Messergebnisse des Führungs- und Störverhaltens . . . 5
5.2 Vergleichende Analyse der Reglerstrukturen . . . 5
5.3 Grafischer Reglervergleich . . . 6
5.4 Kritische Reflexion: Warum war der PI-Regler schneller als der PID-Regler? . . . 6
5.5 Gegenüberstellung: Steuerung, Handbetrieb und Regelung . . . 6
6 Synthese und Erkenntnisgewinn . . . **7**
6.1 Wurzelortskurven (PI vs. PID) . . . 7
6.2 Beantwortung der Testfragen . . . 7
6.3 Fazit . . . 7

1 Grundlagen und Versuchsaufbau

1.1 Ziel des Versuchs

Ziel ist die Auslegung einer Temperaturregelung für eine thermische Rohrstrecke mit Zeitkonstante und Totzeit. Die Austrittstemperatur T am Rohrende soll schnell, überschwingarm und ohne bleibende Regelabweichung auf Sollwerte geführt sowie gegen Störungen stabilisiert werden.

1.2 Versuchsaufbau und Blockschaltbild

Ein modifizierter Haartrockner (Heizleistung bis ca. 375 W bei max. 25 V/15 A, Gebläse konstant 12 V) bläst erwärmte Luft durch ein Rohr, an dessen Ende ein **Temperatursensor** die Austrittstemperatur T erfasst.

Das Stellsignal des Kompaktreglers **TROVIS 6493** (0 … 10 V) wird in ein PWM-Signal (0 … 100 % Einschaltdauer) umgesetzt, das einen Leistungs-FET taktet. Da der FET rein schaltend arbeitet, entsteht kaum Verlustwärme am Stellglied (Wirkungsgrad nahe 100 %).

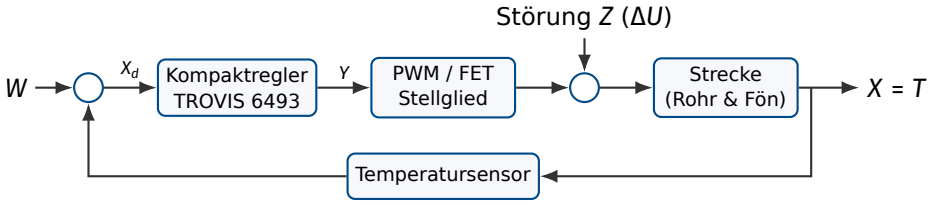


Abbildung 1: Wirkungsplan des Temperaturregelkreises mit Kompaktregler, PWM-Stellglied und Sensorrückführung.

2 Untersuchung des ungeregelten Systems (Steuerung)

2.1 Sprungantwort und Störungsaufschaltung

Die Heizung wurde bei konstanter Gebläsespannung sprungförmig mit U = 20 V eingeschaltet (T_{UV} = 21,9 °C). Nach t = 600 s stellte sich ein Quasigleichgewicht bei T_{20V} = 41,9 °C ein (der exakte stationäre Endwert würde erst nach ca. 30 min erreicht). Anschließend wurde die Heizspannung als Störung um 10 % auf 18 V abgesenkt (T_{18V} = 38,8 °C).

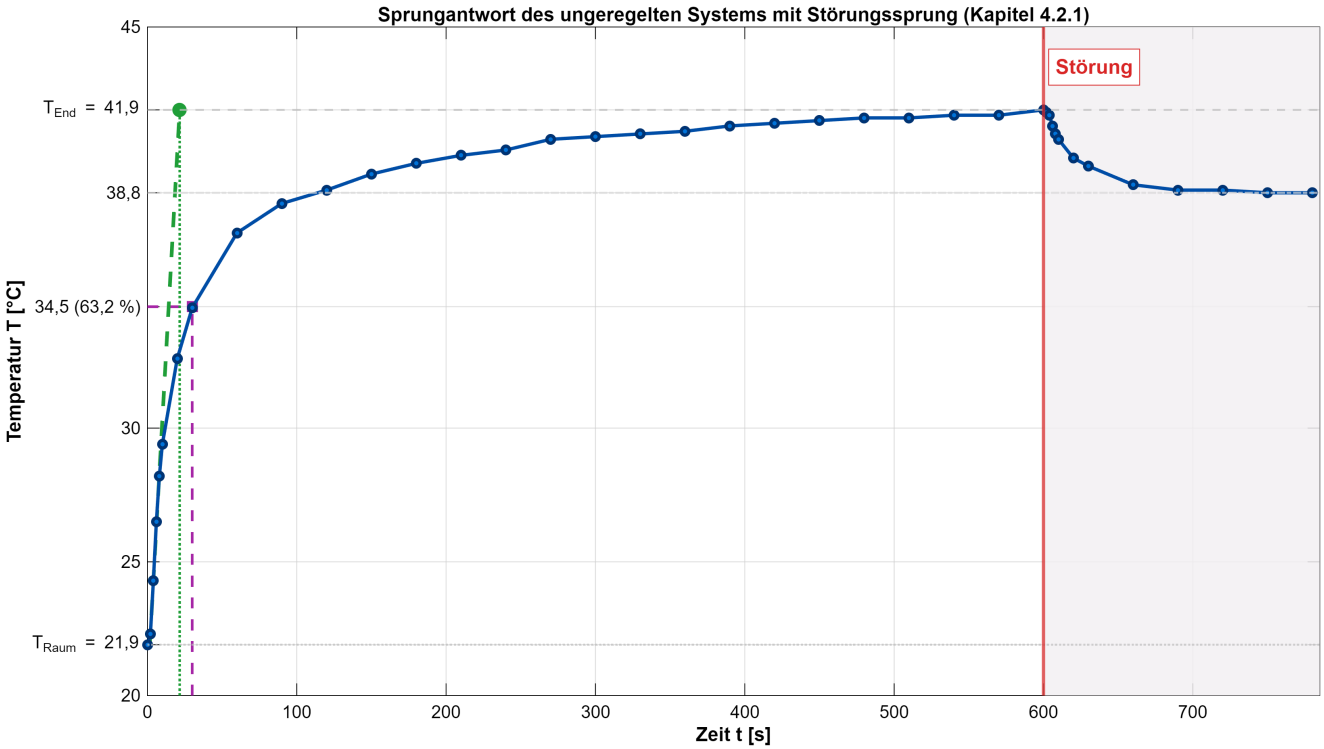


Abbildung 2: Gemessene Sprungantwort (20 V) mit Tangente (zwischen 2. und 3. Messpunkt), 63,2 %-Kennwert und Störsprung (18 V).

2.2 Messdaten des ungeregelten Betriebs

Tabelle 1: Messreihe der Sprungantwort bei U = 20 V sowie der Störungsaufschaltung auf U = 18 V.

Zeit [s]	0	2	4	6	8	10	20	30	60	90	120	150	180
T [°C]	21,9	22,3	24,3	26,5	28,2	29,4	32,6	34,5	37,3	38,4	38,9	39,5	39,9
Zeit [s]	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	**600**
T [°C]	40,2	40,4	40,8	40,9	41,0	41,1	41,3	41,4	41,5	41,6	41,6	41,7	**41,9**
Störungsaufschaltung: Reduktion der Heizspannung auf 18 V (ab t = 600 s)													
Zeit Δt [s]	0	2	4	6	8	10	20	30	60	90	120	150	**180**
T [°C]	41,9	41,8	41,7	41,3	41,0	40,8	40,1	39,8	39,1	38,9	38,9	38,8	**38,8**

2.3 Streckenidentifikation unter PT_1-Annahme

Zur Bestimmung der Zeitkonstanten τ eines PT_1-Systems stehen das **Tangentenverfahren** und das 63,2 %-**Kennwertverfahren** zur Verfügung:

1. **Tangente vs.** 63,2 %**-Wert:** Legt man die Tangente durch den 2. und 3. Messpunkt ($t_2 = 2\,\text{s}$ mit 22,3 °C; $t_3 = 4\,\text{s}$ mit 24,3 °C), folgt die Steigung $m = \frac{24{,}3-22{,}3}{4-2} = 1{,}0\,\text{K/s}$. Mit dem Temperatursprung $\Delta T_\infty = 41{,}9-21{,}9 = 20{,}0\,\text{K}$ ergibt sich:
$$\tau_{\text{Tangente}} = \frac{\Delta T_\infty}{m} = \frac{20{,}0\,\text{K}}{1{,}0\,\text{K/s}} = \mathbf{20{,}0\,s} \tag{1}$$
Das 63,2 %-Verfahren ($T_{63\%} = 21{,}9\,^\circ\text{C} + 0{,}632 \cdot 20{,}0\,\text{K} = 34{,}54\,^\circ\text{C}$) liefert hingegen $\tau_{63\%} \approx \mathbf{30\,s}$ (Differenz $\Delta\tau \approx 10\,\text{s}$). 90 % der Temperaturänderung ($T_{90\%} = 39{,}9\,^\circ\text{C}$) werden erst nach $t_{90\%} = \mathbf{180\,s}$ erreicht.
2. **Systemtheoretische Ursache (PT_n-Glied mit Totzeit):** Die Abweichung $\Delta\tau \approx 10\,\text{s}$ und der S-förmige Anfangsverzug zeigen, dass **kein ideales PT_1-Glied** vorliegt. Heizwendel, Rohrwandung und Temperatursensor wirken jeweils als verzögernde PT_1-Speicher, hinzu kommt die Laufzeit der Luft im Rohr als Totzeit T_t:
$$G_S(s) \approx \frac{K_S \cdot \mathrm{e}^{-sT_t}}{\prod_{i=1}^{n}(1 + sT_i)} \tag{2}$$
Da ein solches PT_n-Totzeitmodell analytisch schwer zu parametrieren ist, erfolgt die Reglereinstellung empirisch nach Ziegler/Nichols.

2.4 Berechnung des relativen Temperaturfehlers

Die Spannungsabsenkung um 10 % verursacht einen absoluten Fehler von $F_{\text{abs}} = 41{,}9\,^\circ\text{C} - 38{,}8\,^\circ\text{C} = 3{,}1\,\text{K}$. Wegen des willkürlichen Nullpunkts der Celsius-Skala (0 °C) muss der relative Fehler auf die **erzeugte Temperaturüberhöhung gegenüber der Raumtemperatur** bezogen werden:

$$F_{\text{rel}} = \frac{F_{\text{abs}}}{T_{20\text{V}} - T_{\text{UV}}} = \frac{3{,}1\,\text{K}}{41{,}9\,^\circ\text{C} - 21{,}9\,^\circ\text{C}} = \frac{3{,}1\,\text{K}}{20{,}0\,\text{K}} = \mathbf{15{,}5\,\%} \tag{3}$$

3 Manuelle Regelung

Über den Spannungseinsteller am Netzteil sollte $W = 45{,}0\,^\circ\text{C}$ erreicht und für 2 min innerhalb von ±0,2 °C gehalten werden.

- **Einregelzeit bis zum dauerhaften Halten:** $t_{\text{manuell}} = \mathbf{65\,s}$.
- **Beobachtung:** Durch Totzeit und thermische Trägheit reagiert die Anzeige verzögert, was bei Handsteuerung zu deutlichem Überschwingen (> 46 °C) und mehrfachen Gegenkorrekturen führt.

4 Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols

4.1 Schwingungsversuch und grenzstabiler Bereich

Bei $U = 25\,\mathrm{V}$ und $W = 45\,^{\circ}\mathrm{C}$ wurde im geschlossenen Kreis mit reinem P-Regler die Verstärkung K_P schrittweise erhöht (Tabelle 2).

Tabelle 2: Verhalten des P-geregelten Systems bei Annäherung an die Stabilitätsgrenze ($W = 45\,^{\circ}\mathrm{C}$).

Einstellung K_P	1	2	4	8	16	32	**40**	50	64
Temperatur [°C]	28,3	31,0	34,5	38,1	41,1	43,0	–	–	–
Systemverhalten	stabil	stabil	stabil	stabil	Einschwingen	langes Einschw.	Dauerschwingung	instabil	instabil

Durch Nichtlinearitäten der realen Strecke (Stellgrößenbegrenzung $0\,\ldots\,100\,\%$, nichtlineare Wärmeabgabe) entsteht ein **grenzstabiler Übergangsbereich** statt eines scharfen Punktes: Bei $K_{P,\mathrm{krit}} = \mathbf{40}$ stellt sich eine gleichmäßige Dauerschwingung mit $T_{\mathrm{krit}} = \mathbf{8{,}3\,s}$ ein; ab $K_P \geq 50$ schwingt der Regler bis an die Stellgrenzen.

4.2 Berechnete Reglerparameter nach Ziegler/Nichols

Tabelle 3: Reglerparameter nach Ziegler/Nichols für $K_{P,\mathrm{krit}} = 40$ und $T_{\mathrm{krit}} = 8{,}3\,\mathrm{s}$.

Reglertyp	**Proportionalbeiwert K_P**	**Nachstellzeit T_N**	**Vorhaltezeit T_V**
P-Regler	$K_P = 0{,}5 \cdot K_{P,\mathrm{krit}} = \mathbf{20}$	–	–
PI-Regler	$K_P = 0{,}45 \cdot K_{P,\mathrm{krit}} = \mathbf{18}$	$T_N = 0{,}85 \cdot T_{\mathrm{krit}} = \mathbf{7{,}1\,s}$	–
PID-Regler	$K_P = 0{,}6 \cdot K_{P,\mathrm{krit}} = \mathbf{24}$	$T_N = 0{,}5 \cdot T_{\mathrm{krit}} = \mathbf{4{,}2\,s}$	$T_V = 0{,}12 \cdot T_{\mathrm{krit}} = \mathbf{1{,}0\,s}$

5 Geregelter Betrieb im experimentellen Vergleich

5.1 Messergebnisse des Führungs- und Störverhaltens

Untersucht wurden der Sollwertsprung von $W_L = 35\,^{\circ}\mathrm{C}$ auf $W_H = 45\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($U = 25\,\mathrm{V}$) sowie eine anschließende Spannungsreduktion um $10\,\%$ auf $22{,}5\,\mathrm{V}$ (Tabelle 4).

Tabelle 4: Messwerte des geregelten Betriebs bei Sollwert- und Störgrößensprung.

Reglertyp	**Endtemp. T_{H25}**	**Einschwingzeit t_{ein}**	**Temp. $T_{H22,5}$**	**Störfehler F_{abs}**	**Störfehler F_{rel}**
P-Regler	42,3 °C	25 s	41,5 °C	0,8 K	**3,9 %**
PI-Regler	45,0 °C	**20 s**	45,0 °C	0,0 K	**0,0 %**
PID-Regler	45,0 °C	22 s	45,0 °C	0,0 K	**0,0 %**

5.2 Vergleichende Analyse der Reglerstrukturen

- **P-Regler:** Schwingt überschwingfrei ein ($t_{\mathrm{ein}} = 25\,\mathrm{s}$), weist jedoch eine prinzipbedingte **bleibende Regelabweichung** $e_\infty = W_H - T_{H25} = 45{,}0\,^{\circ}\mathrm{C} - 42{,}3\,^{\circ}\mathrm{C} = \mathbf{2{,}7\,K}$ auf, da für eine Stellgröße $Y = K_P \cdot e > 0$ stets $e \neq 0$ gelten muss. Bei Störung sinkt die Temperatur auf $41{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($F_{\mathrm{rel}} = 3{,}9\,\%$).
- **PI-Regler:** Der I-Anteil integriert die Abweichung auf, bis $e_\infty = 0$ erreicht ist. Führungsgröße und Spannungsstörung werden **stationär exakt (0,0 % Fehler)** ausgeregelt; mit $t_{\mathrm{ein}} = \mathbf{20\,s}$ erzielt er die kürzeste Einschwingzeit.
- **PID-Regler:** Regelt stationär ebenfalls exakt ($e_\infty = 0$), zeigt beim Sollwertsprung jedoch deutliches Überschwingen, was den Verbleib im $\pm 0{,}2\,^{\circ}\mathrm{C}$-Band auf $t_{\mathrm{ein}} = \mathbf{22\,s}$ verzögert. Bei angepasster Parametrierung ermöglicht der D-Anteil grundsätzlich ein schnelleres Einschwingen.

5.3 Grafischer Reglervergleich

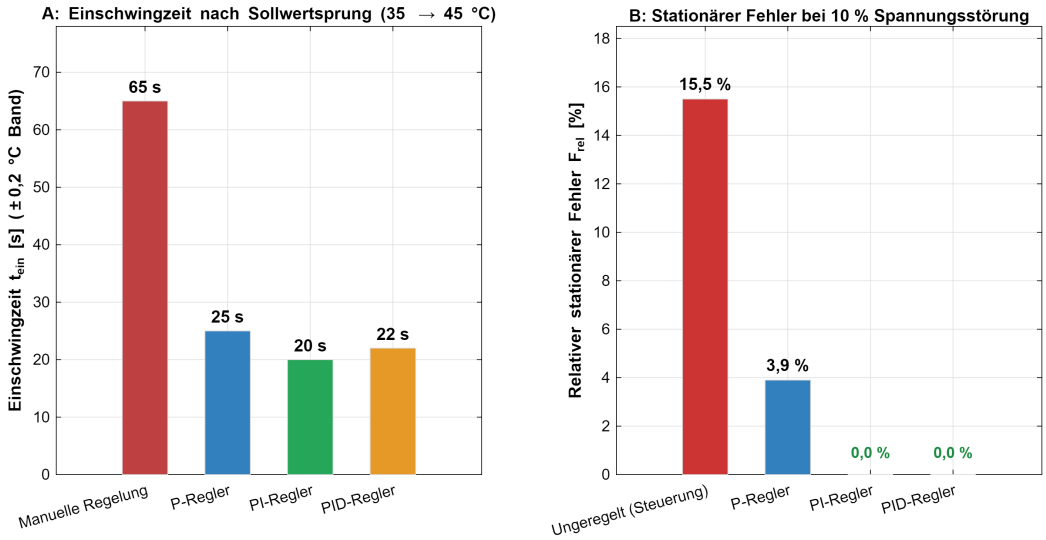


Abbildung 3: Gegenüberstellung der Einschwingzeiten (Diagramm A) und der stationären Störabweichung (Diagramm B).

5.4 Kritische Reflexion: Warum war der PI-Regler schneller als der PID-Regler?

Theoretisch beschleunigt ein D-Anteil über seinen Phasenvorhalt den Regelkreis. Dass im Versuch $t_{ein,PI}$ = 20 s < $t_{ein,PID}$ = 22 s gemessen wurde, hat zwei Ursachen:

1. **Aggressive Ziegler/Nichols-Einstellung:** Die Einstellregeln sind auf geringe Dämpfung (ca. 20 % Überschwingen) ausgelegt. Das höhere K_P = 24 (statt 18 beim PI) samt D-Stoß beim Sollwertsprung führt zu kräftigem Überschwingen.
2. **Enges Toleranzband (±0,2 °C):** Der PI-Regler läuft aperiodisch von unten in das Band ein und schwingt nur minimal über. Der PID-Regler erreicht 45 °C zwar früher, durchschreitet das schmale Band jedoch nach oben und benötigt Zusatzzeit zum Abklingen.

5.5 Gegenüberstellung: Steuerung, Handbetrieb und Regelung

Tabelle 5: Gesamtvergleich zwischen ungeregeltem, manuellem und geregeltem Betrieb.

Kriterium	Ungeregelt (Steuerung)	Manuelle Regelung	P-Regler	PI-Regler (Optimum)
Führungsfehler	Arbeitspunktabhängig	±0,2 K (nach Einregeln)	2,7 K bleibend	**0,0 K**
Einschwingzeit	$t_{90\%}$ = 180 s	65 s	25 s	**20 s**
Störfehler (–10 %)	F_{rel} = 15,5 %	Manuelles Nachstellen	F_{rel} = 3,9 %	**0,0 %**
Dynamik	Aperiodisch träge	Stark schwingend	Aperiodisch stabil	**Aperiodisch schnell**

6 Synthese und Erkenntnisgewinn

6.1 Wurzelortskurven (PI vs. PID)

Anhand des dominanten PT_1-Streckenmodells (Pol $p_S < 0$) veranschaulichen die mittels MATLAB berechneten Wurzelortskurven den strukturellen Dynamikunterschied (Abbildung 4):

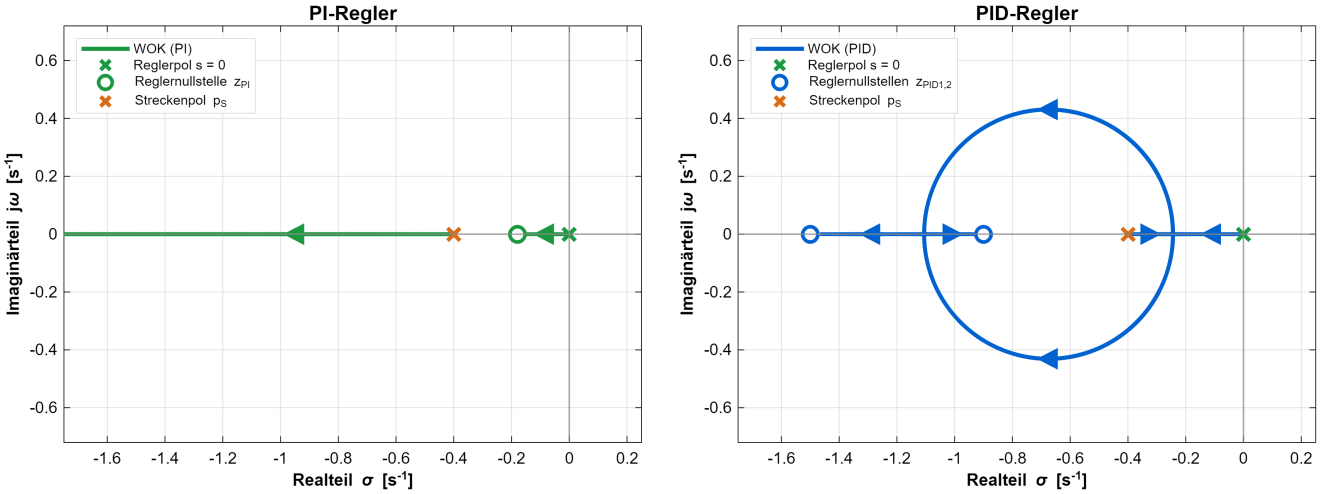


Abbildung 4: Mit MATLAB (`rlocus`) berechnete Wurzelortskurven für PI- und PID-Regelung am dominanten PT_1-Streckenmodell.

- **PI-Regler (Aperiodisch, begrenzte Dynamik):** Der Reglerpol bei $s = 0$ sichert $e_\infty = 0$. Beide WOK-Äste ($0 \to z_{PI}$ sowie $p_S \to -\infty$) verlaufen rein reell, was ein **überschwingfreies, aperiodisches Einschwingen** bewirkt. Da jedoch ein Polast zwischen 0 und $z_{PI} = -1/T_N$ gebunden bleibt ($|\sigma| \leq |z_{PI}|$), ist der PI-Regler theoretisch langsamer als ein hochverstärkter P-Regler ($s < p_S$, jedoch $e_\infty \neq 0$).
- **PID-Regler (D-Vorhalt beschleunigt):** Der Vorhalt T_V fügt zwei reelle Nullstellen $z_{PID1,2} < p_S$ hinzu. Die Pole verzweigen auf eine komplexe Kreisbahn und münden weit links zwischen z_{PID1} und z_{PID2} wieder auf die reelle Achse ein. Durch den deutlich größeren Betrag $|\sigma|$ sinkt die Abklingzeitkonstante ($\tau \approx 1/|\sigma|$), sodass der **PID-Regler theoretisch schneller** einschwingt; die konjugiert-komplexen Pole auf dem Kreisbogen bewirken zugleich die Schwingneigung bei Ziegler/Nichols.

6.2 Beantwortung der Testfragen

1. **Grund für einen I-Anteil:** Besitzt für $\omega = 0$ unendliche Verstärkung ($|G_I(0)| \to \infty$) und beseitigt bleibende Regelabweichungen bei Führungs- und Störgrößensprüngen vollständig ($e_\infty = 0$).
2. **Grund für einen D-Anteil:** Reagiert proportional zur Änderungsrate $\mathrm{d}e/\mathrm{d}t$, erzeugt Phasenvorhalt, wirkt dämpfend und beschleunigt träge Strecken.
3. **PI-Auslegung nach Ziegler/Nichols:** 1. Reinen P-Betrieb wählen ($T_N \to \infty, T_V = 0$). 2. K_P erhöhen bis zur Dauerschwingung an der Stabilitätsgrenze ($K_{P,krit}$). 3. Periodendauer T_{krit} messen. 4. Parameter einstellen: $K_P = 0{,}45 \cdot K_{P,krit}$, $T_N = 0{,}85 \cdot T_{krit}$.
4. **Prinzip und Vorteil der PWM:** Die Heizleistung wird über das Tastverhältnis (0 … 100 %) eines schnell schaltenden FETs gestellt. Im Gegensatz zum Linearbetrieb ($P_V = (U_{Netz} - U_{Last}) \cdot I$) ist der FET stets gesperrt ($I = 0$) oder voll leitend ($U_{DS} \approx 0$), was minimale Verlustwärme und nahezu 100 % Wirkungsgrad ergibt.

6.3 Fazit

Gegenüber Steuerung ($F_{rel} = 15{,}5\,\%$) und manuellem Eingriff ($t_{manuell} = 65\,s$) regelt der geschlossene Kreis die Totzeitstrecke dreimal schneller und störungsunempfindlich ein. Während der P-Regler eine bleibende Abweichung (2,7 K) hinterlässt und der nach Ziegler/Nichols parametrierte PID-Regler überschwingt (22 s), stellt der **PI-Regler** mit $t_{ein} = 20\,s$ und 0,0 % stationärem Fehler das praktische Optimum dar.